ระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วนของแผนก PIPE B12

Packing label Information & Sorting System of the Pipe B12

บทคัดย่อ

แผนก PIPE เป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทในเครือของ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีบทบาทในการรับจ้างผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ทองแดงที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องทำ ความเย็น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นจำเป็นต้องอาศัยวัตถุดิบคุณภาพดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เน้นคุณภาพ ความ ถูกต้อง และการส่งมอบตรงเวลา (On-Time Delivery) กระบวนการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วนจึงเป็น ขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร หากเกิดข้อผิดพลาดแม้ เพียงเล็กน้อย เช่น การบรรจุผิดรุ่น ส่งผิดจำนวน หรือเอกสารกำกับสินค้าไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิด ต้นทุนเพิ่มเติม ความล่าช้าในการผลิตของลูกค้า และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

คณะผู้จัดทำโครงการ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านการผลิตชิ้นส่วน พบว่า ในกระบวนการบรรจุและจัดส่งยังมีการดำเนินงานบางส่วนที่ใช้วิธีการบันทึกข้อมูลด้วยเอกสารกระดาษ และมีการนำข้อมูลไปบันทึกเข้าสู่ระบบภายหลัง ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ข้อมูลตกหล่น ความคลาดเคลื่อนของจำนวนสินค้า ความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง และความยุ่งยากในการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ เมื่อเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับ การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จำเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บกระจายอยู่ในหลายรูปแบบและหลายแหล่งข้อมูล

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำโครงการจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วนของแผนก PIPE B12 โดย โปรแกรม Visual Studio Code (VS Code) คือโปรแกรม Code Editor ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม เช่น HTML, Python, JavaScript, CSS เพื่อมีการควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วนของแผนก PIPE B12 ให้มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเพื่อลดความผิดพลาดในการบรรจุและจัดส่ง เพื่อพัฒนาระบบติดตามการจัดส่งที่สามารถตรวจสอบสถานะได้จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

คำสำคัญ : PIPE , กระบวนการบรรจุ , โปรแกรม , รวดเร็ว

Abstract

The PIPE Department is a unit under SNC Former Public Company Limited that is responsible for manufacturing copper components and spare parts used in electrical appliances such as air conditioners, water heaters, and refrigeration systems. The production of these components requires high-quality raw materials to meet customer expectations in terms of product quality, accuracy, and on-time delivery. Therefore, the packaging and delivery processes play a crucial role in maintaining the organization's image and reliability. Even minor errors, such as incorrect product models, wrong quantities, or inaccurate shipping documents, may lead to additional costs, production delays for customers, and negative impacts on long-term business relationships. During the internship and workplace observation in the manufacturing facility, the project team found that some packaging and delivery processes still relied on paper-based documentation, with data later entered into

the system. This practice caused several issues, including missing information, discrepancies in product quantities, delays in retrieving historical data, and difficulties in generating summary reports. Additionally, when customer complaints occur, the traceability process becomes time-consuming because the data are stored in different formats and sources.

To address these problems, the project team aims to develop a data control system for the packaging and delivery processes of the PIPE B12 Department using Visual Studio Code. The system will help standardize data management, reduce errors in packaging and shipping, enable shipment tracking and status monitoring, and support faster and more accurate reporting of operational results.

1. บทนำ

แผนก PIPE เป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทในเครือของ SNC Former Public Company Limited ที่มีหน้าที่รับจ้างผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ทองแดงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และระบบทำความเย็น โดยกระบวนการบรรจุและการจัดส่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ความถูกต้อง และการส่งมอบตรงเวลา อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพพบว่า กระบวนการบันทึกข้อมูลการบรรจุและการจัดส่งบางส่วนยังคงใช้เอกสารกระดาษ และมีการนำข้อมูลไปบันทึกเข้าสู่ระบบภายหลัง ส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น ข้อมูลตกหล่น ความคลาดเคลื่อนของจำนวนสินค้า ความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง รวมถึงความยุ่งยากในการจัดทำรายงานสรุปผล และการตรวจสอบย้อนกลับเมื่อเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วนของแผนก PIPE B12 โดยใช้ Visual Studio Code ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้อง เป็นมาตรฐาน ลดความผิดพลาดในกระบวนการบรรจุและการจัดส่ง รวมทั้งสามารถติดตามสถานะการจัดส่ง ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

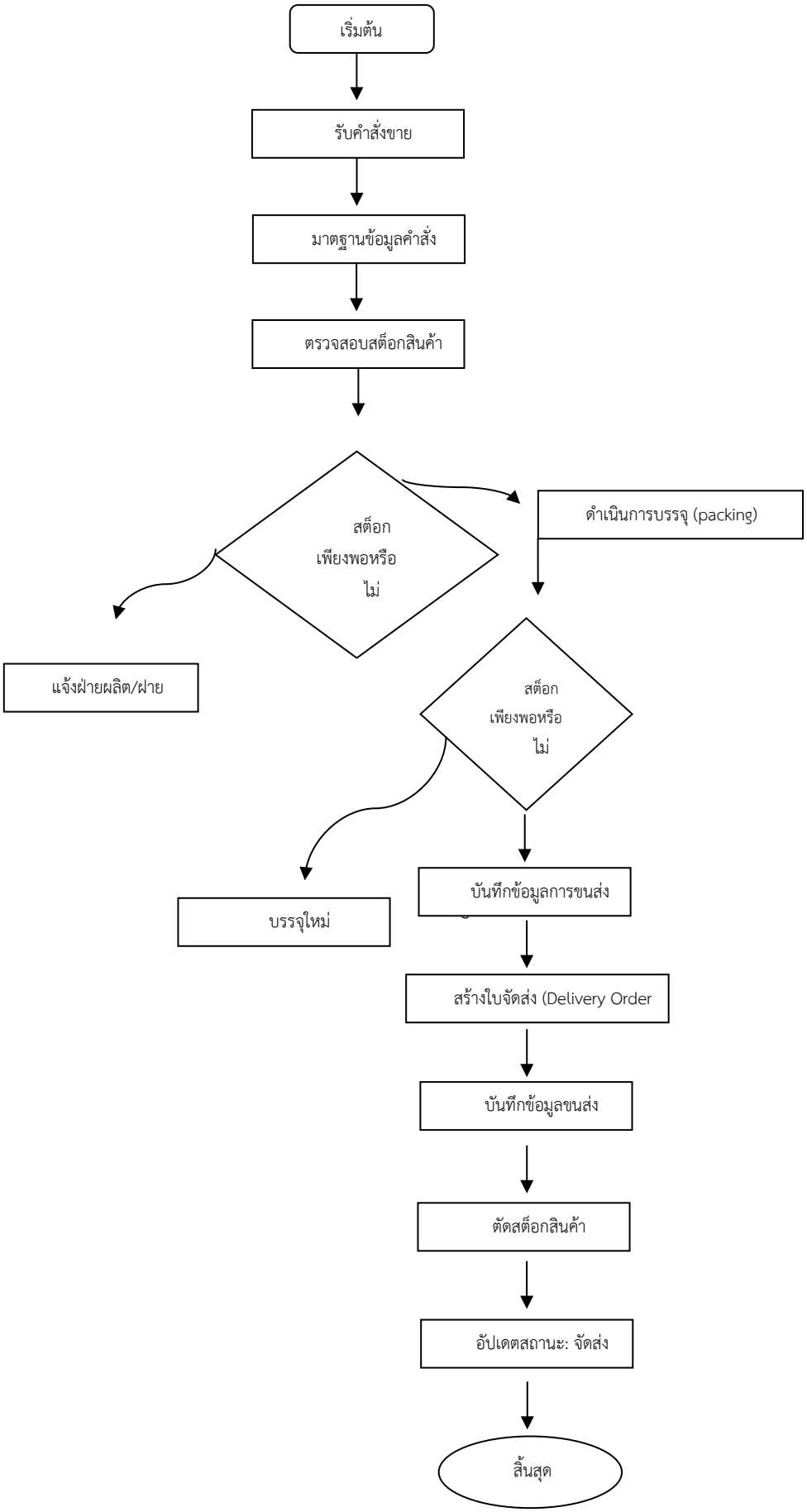
2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วนของแผนก PIPE B12

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานแผนก PIPE B12 ที่มีต่อระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วน

3. วิธีดำเนินการวิจัย

การพัฒนาระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วน PIPE B12 เป็นเว็บไซต์สำหรับ ควบคุมและจัดการข้อมูลการออกป้าย Tag สินค้า โดยผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์ Excel เพื่อเพิ่ม งานเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง และสามารถสร้างไฟล์ PDF สำหรับ พิมพ์ป้ายสินค้าได้อัตโนมัติดำเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


เริ่มต้น
รับคำสั่งขาย
มาตฐานข้อมูลคำสั่ง
ตรวจสอบสต็อกสินค้า
สต็อก
เพียงพอหรือ
ไม่
ดำเนินการบรรจุ (packing)
แจ้งฝ่ายผลิต/ฝาย
สต็อก
เพียงพอหรือ
ไม่
บรรจุใหม่
บันทึกข้อมูลการขนส่ง
สร้างใบจัดส่ง (Delivery Order
บันทึกข้อมูลขนส่ง
ตัดสต็อกสินค้า
อัปเดตสถานะ: จัดส่ง
สิ้นสุด

3.1 Flowchart ขั้นตอนการทำระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วน PIPE B12 โดยมีขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้ ดังนี้

1) เริ่ม หมายถึง เริ่มต้นขั้นตอนการทำ tag label

2) การรับคำสั่งขาย หมายถึง กระบวนการที่ผู้ขายหรือพนักงานขายรับออเดอร์จากลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการจัดส่งสินค้า หรือให้บริการตามที่ตกลง

3) มาตฐานข้อมูลคำสั่ง หมายถึง รูปแบบ/โครงสร้างข้อมูลที่ใช้บันทึกคำสั่ง (Order) ให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ค้นหา แลกเปลี่ยน และตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

4) การตรวจสอบสต็อกสินค้า (Stock Checking) หมายถึง กระบวนการเช็กจำนวนสินค้าคงเหลือว่าเพียงพอต่อการขายหรือไม่ และข้อมูลตรงกับความเป็นจริงในคลังสินค้า

5) สต็อกเพียงพอหรือ ไม่ หมายถึง จำนวนคงเหลือ” มากกว่าหรือเท่ากับ “จำนวนที่สั่งกรณีสต็อกไม่เพียงพอ ถ้า “จำนวนคงเหลือ” น้อยกว่า “จำนวนที่สั่ง”

6) แจ้งฝ่ายผลิต/ฝ่ายจัดซื้อ หมายถึง เมื่อ สต็อกไม่เพียงพอ ขั้นตอนถัดไปคือการ แจ้งฝ่ายผลิต หรือ ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อดำเนินการให้มีสินค้าพร้อมขาย

7) ดำเนินการบรรจุ (packing) หมายถึง ขั้นตอนเตรียมสินค้าให้พร้อมจัดส่งหลังจากยืนยันคำสั่งขายและสินค้ามีพร้อมจ่าย

8) บันทึกข้อมูลการขนส่ง หมายถึง ขั้นตอนเก็บรายละเอียดการจัดส่งสินค้า หลังจากดำเนินการบรรจุเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบ และอ้างอิงภายหลัง

9) การบรรจุใหม่ (Repacking) หมายถึง การนำสินค้าที่บรรจุแล้วมาแกะออกและจัดบรรจุใหม่อีกครั้ง เนื่องจากพบปัญหาหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่ง

10) สร้างใบจัดส่ง (Delivery Order หมายถึง การออกเอกสารเพื่อยืนยันการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า หลังจากเตรียมสินค้าและบรรจุเรียบร้อยแล้ว

11) ตัดสต็อกสินค้า (Stock Issue / Inventory Deduction) หมายถึง ขั้นตอนการบันทึกลดจำนวนสินค้าคงเหลือในระบบ หลังจากมีการขายหรือเบิกสินค้าออกจากคลัง

12) อัปเดตสถานะ/จัดส่งแล้ว หมายถึง การเปลี่ยนสถานะคำสั่งขายในระบบหลังจากสินค้าถูกส่งออกจากคลังเรียบร้อยแล้ว

13) สิ้นสุด หมายถึง ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อย และดำเนินการทางเอกสารครบถ้วนแล้ว

4. ผลการวิจัย

การทดสอบการคำนวณจำนวนกล่องมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการคำนวณจำนวนกล่องบรรจุสินค้า โดยอ้างอิงจากจำนวนสินค้า (Qty) และค่าจำนวนสินค้าต่อกล่อง (LOT_LIMIT) ที่กำหนดไว้ในระบบการคำนวณจำนวนกล่องของระบบมีความถูกต้อง 100% ตามหลักการที่กำหนดไว้ สามารถรองรับปริมาณสินค้าหลากหลายรูปแบบและช่วยลดความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการจัดทำ Tag มีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นในด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบมีความเร็วในการโหลดข้อมูลอยู่ในระดับ ดีมาก ทำให้การ ใช้งานมีความลื่นไหล

ตารางที่ 4.2 ผลทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานระบบของพนักงานแผนก PIPE จำนวน 20 คน

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	ระดับความพึงพอใจ
1. ความสะดวกในการใช้งานระบบ	4.65	มากที่สุด
2. ความรวดเร็วในการทำงาน	4.70	มากที่สุด
3. ความถูกต้องของการคำนวณจำนวนกล่อง	4.75	มากที่สุด
4. ความชัดเจนของรูปแบบ PDF Tag	4.60	มากที่สุด
5. ความเหมาะสมของเมนูและหน้าจอระบบ	4.55	มากที่สุด
6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ	4.75	มากที่สุด

1. การทดสอบการคำนวณจำนวนกล่องมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการคำนวณจำนวนกล่องบรรจุสินค้า โดยอ้างอิงจากจำนวนสินค้า (Qty) และค่าจำนวนสินค้าต่อกล่อง (LOT_LIMIT) ที่กำหนดไว้ในระบบการคำนวณจำนวนกล่องของระบบมีความถูกต้อง 100% ตามหลักการที่กำหนดไว้ สามารถรองรับปริมาณสินค้าหลากหลายรูปแบบและช่วยลดความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ คือ พนักงานแผนก PIPE จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบโดยตรงในการพิมพ์ป้าย Tag และจัดการข้อมูลสินค้าจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พนักงานแผนก PIPE มีความพึงพอใจต่อระบบออกป้าย Tag สินค้าโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{x}$

= 4.58) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ระบบมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริงในหน่วยงาน และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนก PIPE ได้ในอนาคต

4.3 การเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ระบบ

รายการเปรียบเทียบ	ก่อนใช้ระบบ	หลังใช้ระบบ
การคำนวณจำนวน LOT	คำนวณด้วยมือ	ระบบคำนวณอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการพิมพ์ Tag	ประมาณ 5–10 นาที/งาน	1–2 นาที/งาน
ความผิดพลาดของข้อมูล	พบข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง	ลดลงอย่างชัดเจน
การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง	ค้นหาเอกสารกระดาษ	ค้นหาผ่านระบบได้ทันที

จากตารางพบว่า หลังจากนำระบบมาใช้งาน สามารถลดขั้นตอนการทำงานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ($\bar{x}$= 4.60) แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และลดระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารได้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ ด้านความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ($\bar{x}$ = 4.55) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถลดความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ($\bar{x}$ = 4.50) แสดงให้เห็นว่าระบบช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ส่วนด้านการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.40 แม้จะเป็นค่าที่ต่ำที่สุดในกลุ่ม แต่ยังอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และใช้งานระบบได้โดยไม่เกิดปัญหาสำคัญ ระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุชิ้นส่วนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาด และเพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับสูง และมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริงภายในแผนก PIPE B12

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

5.1.1 จากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วน (Packing label Information & Sorting System) SNC มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วนที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดพลาดจากกระบวนการทำงานแบบเดิมที่ใช้เอกสารกระดาษและการบันทึกข้อมูลด้วยมือ ซึ่งก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ความล่าช้าในการคัดแยกและความยุ่งยากในการตรวจสอบย้อนหลังระบบที่พัฒนาขึ้นได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลแบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความสามารถในการติดตามข้อมูล (Traceability)

5.1.2 ด้านความถูกต้องของข้อมูล

ผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญ เช่น Part No., Lot No., Quantity และ Destination ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยระบบมีการกำหนดเงื่อนไขตรวจสอบ (Validation) ก่อนยืนยันการบรรจุ ทำให้ลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลผิดพลาดหรืออ่านเอกสารคลาดเคลื่อนอัตราความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับระบบเดิม เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีช่วยลดการพิมพ์ข้อมูลด้วยมือ และลดความเสี่ยงจาก Human Error

5.1.3 ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

หลังจากนำระบบมาใช้งาน พบว่าระยะเวลาในการคัดแยกและจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งลดลง เนื่องจากระบบสามารถแสดงข้อมูลการจัดเรียงและปลายทางได้แบบเรียลไทม์ ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอนเหมือนเดิมนอกจากนี้ ระบบช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน เช่น การตรวจสอบเอกสารหลายรอบ และการบันทึกข้อมูลลงหลายระบบ ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความต่อเนื่องและคล่องตัวมากขึ้น

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

จากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมข้อมูลการบรรจุและจัดส่งชิ้นส่วน (Packing Label Information & Sorting System) ของบริษัท SNC มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานแบบเดิม ซึ่งใช้เอกสารกระดาษและการ

บันทึกข้อมูลด้วยมือ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ความล่าช้าในการคัดแยกสินค้า และความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการควบคุมข้อมูลการบรรจุและการจัดส่ง โดยนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความสามารถในการติดตามข้อมูล (Traceability) การทดลองได้นำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริงในกระบวนการบรรจุและจัดส่งสินค้า และทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่าง “ระบบเดิม” กับ “ระบบที่พัฒนาใหม่” ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้ตัวชี้วัดด้านความถูกต้องของข้อมูล ประสิทธิภาพในการทำงาน และความสามารถในการติดตามข้อมูล ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถอภิปรายได้ดังนี้

5.2.1 ด้านความถูกต้องของข้อมูล ผลการทดลองพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญ ได้แก่ Part No., Lot No., Quantity และ Destination ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

5.2.2 ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

หลังจากนำระบบมาใช้งานจริง พบว่าระยะเวลาในการคัดแยกและจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำไปจัดส่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากระบบสามารถแสดงข้อมูลการจัดเรียงสินค้าและปลายทางการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์

5.2.3 ด้านการควบคุมและการติดตามข้อมูล (Traceability)

ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญในกระบวนการบรรจุสินค้า ได้แก่ ข้อมูลการบรรจุ ชื่อผู้ปฏิบัติงาน วันและเวลาที่ดำเนินการ รวมถึงสถานะของการจัดส่งสินค้าได้อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา เช่น การจัดส่งสินค้าผิดลูกค้า หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงตามใบสั่ง

6. ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ หรือสายพานคัดแยกอัจฉริยะร่วมกับระบบที่พัฒนา
2. เพิ่มการ Interface เข้าในระบบ SAP
3. เพิ่มการแจ้งเตือนเข้าในกลุ่มสั่งซื้อสินค้า

7. เอกสารอ้างอิง

อุไรวรรณ วรรณศิริ สืบค้น(18ตุลาคม2560)จาก
http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/knowledge/item/39446-020525601655https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/159331
กระทรวงอุตสาหกรรม.(2560).เทคโนโลยีRFID.งานวิจัยนี้ศึกษาการนำเทคโนโลยีRFIDมาใช้ในระบบคลังสินค้าเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการระบุข้อมูลสินค้า ลดเวลาในการตรวจสอบวัตถุดิบ และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลในกระบวนการจัดเก็บสินค้า